



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



VI SIMPOSIO REGIONAL ACMI

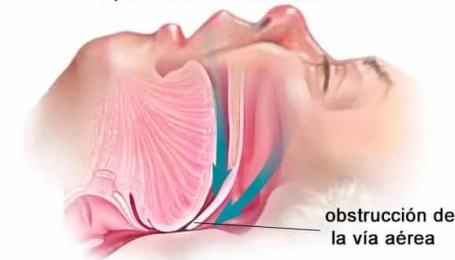
SAHOS – Síndrome de apnea – hipopnea obstructiva del sueño

Johan Sebastian Eslava Roa
Residente de Medicina Interna
Universidad Industrial de Santander

respiración normal durante el sueño



Apnea obstructiva del sueño



Historia



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax

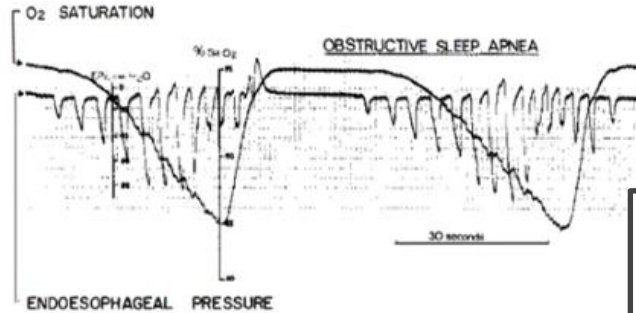


Dibujo reporte de caso original.
Fat Boy Joe de *Los papeles póstumos del Club Pickwick*
de Charles Dickens (1837)



1956. CS Burwell y cols utilizaron el término **síndrome pickwickiano** para describir a individuos con obesidad, hipersomnolencia, hipercapnia, *cor pulmonale* y eritrocitosis.

Gráfico de polígrafo Sanborn, de la revisión original



1976. Guilleminault y cols describieron el **síndrome de AOS** en pacientes con somnolencia diurna y apneas obstructivas en la polisomnografía (PSG).

- Índice de apnea de 5/hora o mayor se consideró anormal
- Apnea: ausencia de flujo aéreo en la nariz y la boca de 10 segundos o más

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (AOS) fue reconocida por primera vez como un problema de salud significativo durante la segunda mitad del siglo XX

Apnea Obstructiva del Sueño

Trastorno causado por la oclusión intermitente y repetitiva de la vía aérea superior (VAS) durante el sueño, que resulta en la interrupción parcial (hipopnea) o completa (apnea) del flujo aéreo

Desaturación arterial de oxígeno

Microalertamientos transitorios y subconscientes

Sueño no reparador (hipersomnolencia diurna)
Ronquidos cíclicos
Apneas referidas por testigos



Apnea Obstructiva del Sueño



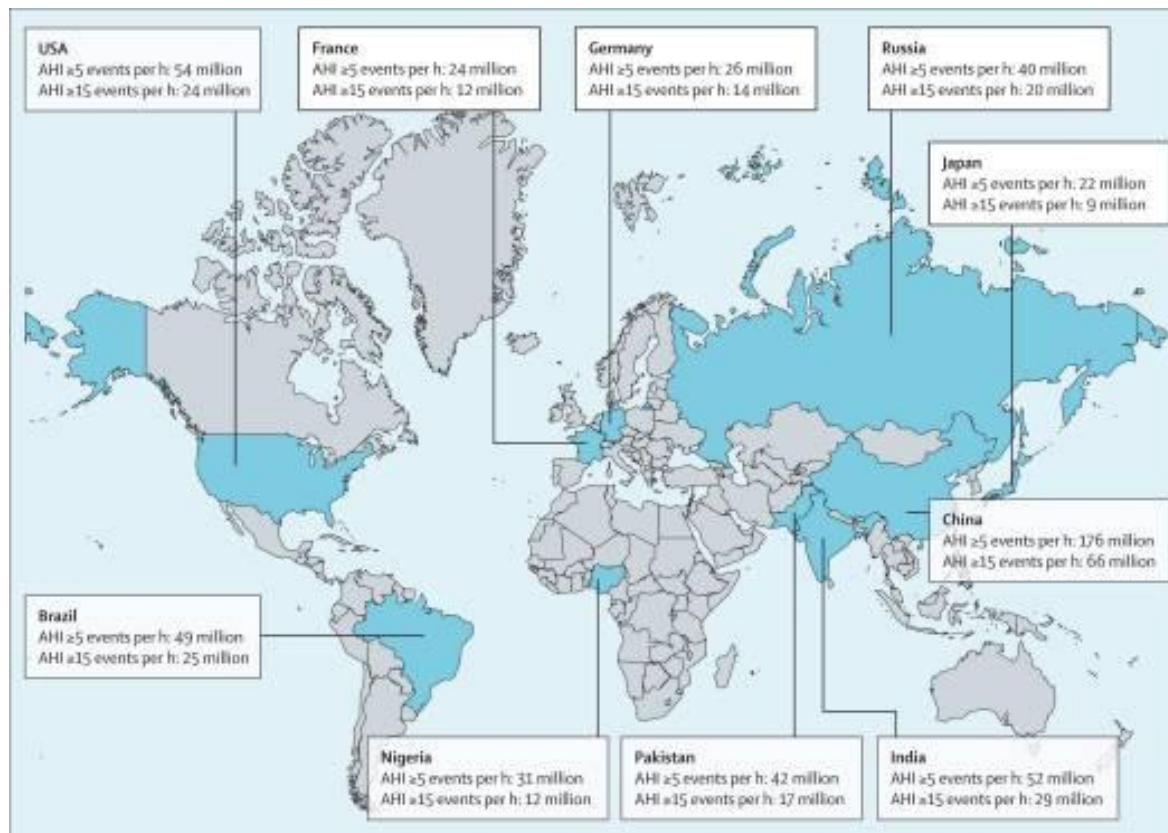
1. **Presencia de un índice de apneas-hipopneas (IAH) ≥ 15 /h, predominantemente obstructivas.**
2. **Presencia de un IAH ≥ 5 /h acompañado de uno o más de los siguientes factores:**
 - ✓ Excesiva somnolencia durante el día
 - ✓ Sueño no reparador
 - ✓ Cansancio excesivo y/o deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño no justificables por otras causas.



Epidemiología



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax

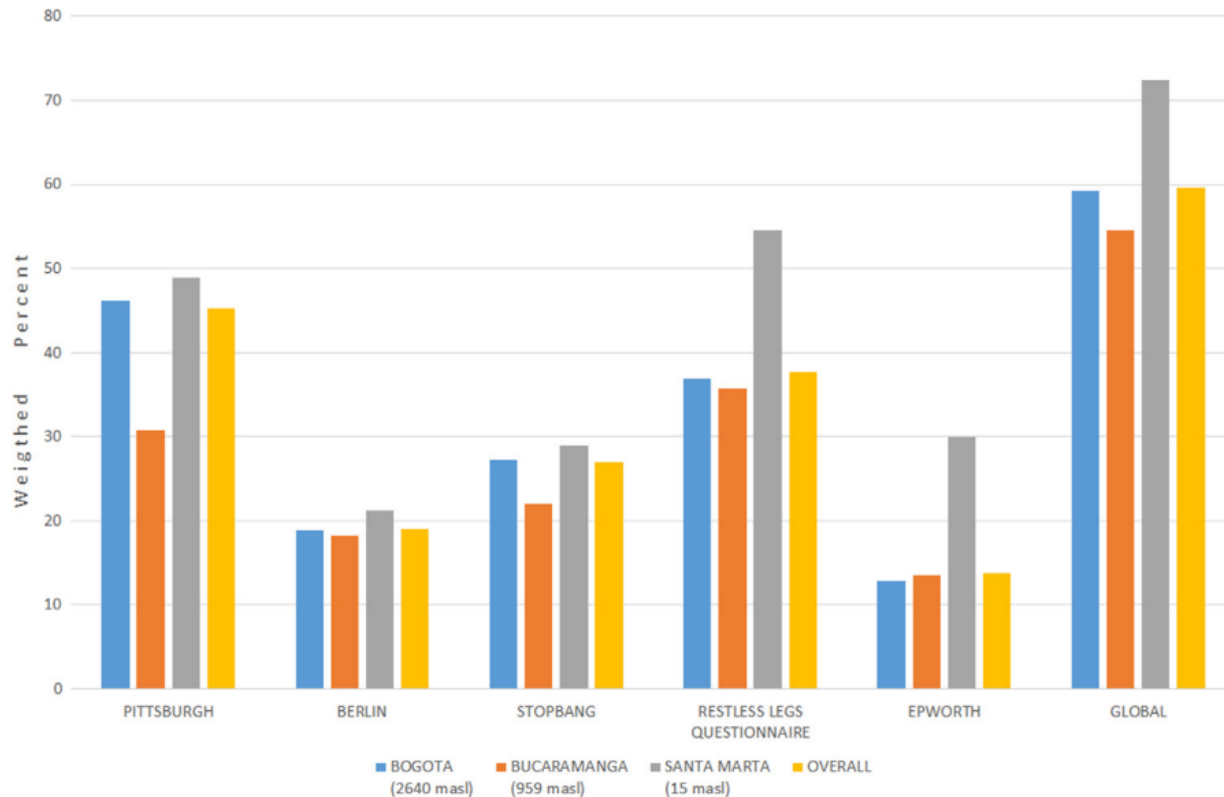


AOS en países
desarrollados: 10%
mujeres y 20% hombres

936 millones de individuos
padecen de AOS de leve a
grave (IAH ≥ 5), mientras que
425 millones tienen AOS de
moderada a grave (IAH ≥ 15)
en todo el mundo



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



STOP-Bang

Alta probabilidad de tener apnea del Sueño 26.9% (IC95% 24.9 - 29.0%)

EPWORTH

Somnolencia diurna excesiva 13.7% (IC95% 12.3 - 15.3%)

Fig. 2. Global prevalence of sleep complaints weighted according to different scales and cities.



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax

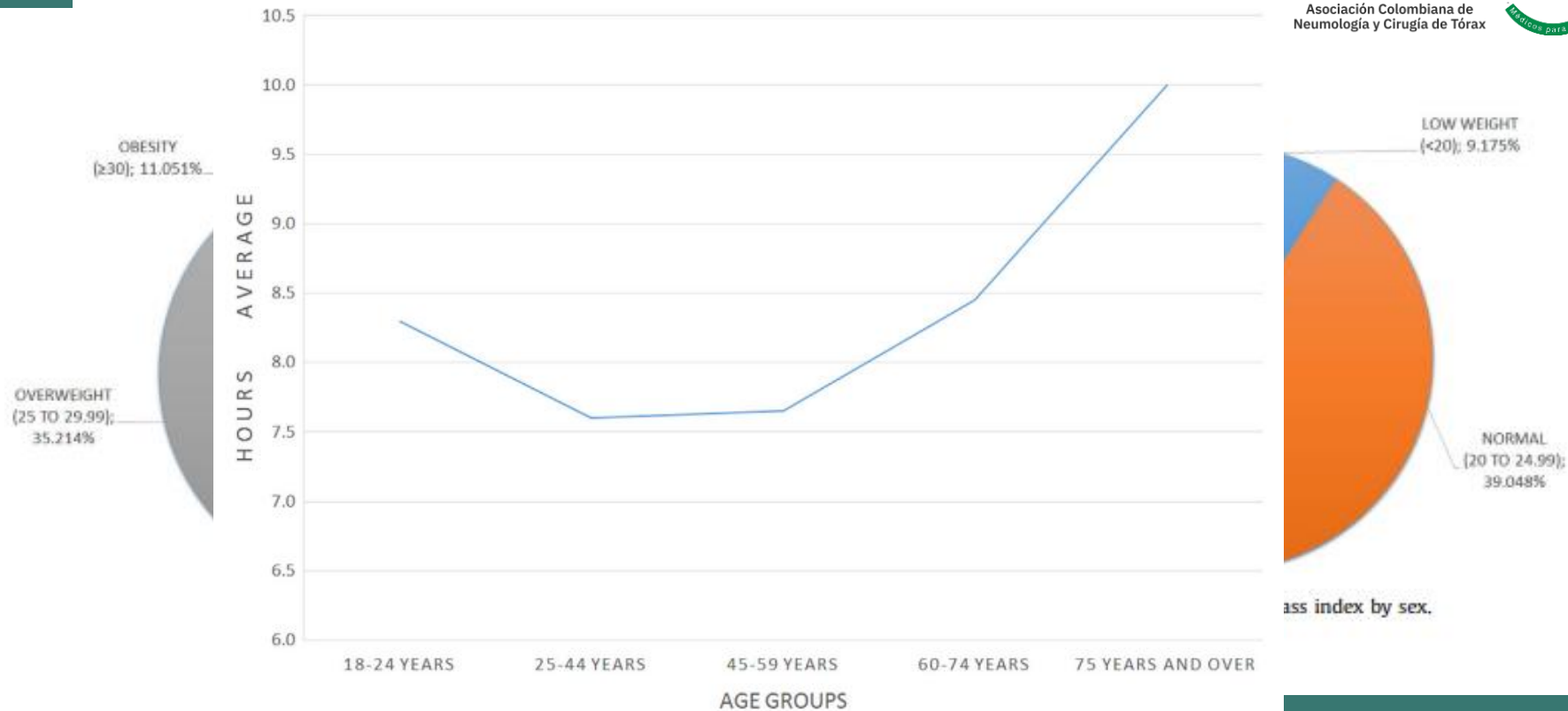


Fig. 3. Relationship between age and average sleep time.



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Archivos de Bronconeumología 58 (2022) 52-68



ARCHIVOS DE Bronconeumología

www.archbronconeumol.org



SEPAR habla

Documento internacional de consenso sobre apnea obstructiva del sueño



Olga Mediano^{a,b,c,*}, Nicolás González Mangado^{c,d}, Josep M. Montserrat^{c,e}, M. Luz Alonso-Álvarez^{c,f}, Isaac Almendros^{c,g}, Alberto Alonso-Fernández^{c,h}, Ferran Barbé^{c,i}, Eduardo Borsini^{c,j}, Candelaria Caballero-Eraso^{k,c}, Irene Cano-Pumarega^{c,l}, Felix de Carlos Villafranca^m, Carmen Carmona-Bernalⁿ, Jose Luis Carrillo Alduenda^o, Eusebi Chiner^p, José Aurelio Cordero Guevara^q, Luis de Manuel^r, Joaquín Durán-Cantolla^s, Ramón Farré^{c,g}, Carlos Franceschini^t, Carles Gaig^u, Pedro García Ramos^v, Francisco García-Río^{c,w}, Onintza Garmendia^x, Teresa Gómez García^{c,y}, Silvia González Pondal^{c,y}, M. Blanca Hoyo Rodrigo^z, Albert Lecube^{aa,ab}, Juan Antonio Madrid^{ac,ad}, Lourdes Maniegas Lozano^{ae,d}, José Luis Martínez Carrasco^{af}, Juan Fernando Masa^{ag,c}, María José Masdeu Margalef^{ch}, Mercè Mayos Pérez^{ci,ai}, Enrique Mirabet Lis^{aj}, Carmen Monasterio^{ca,k}, Nieves Navarro Soriano^{al}, Erika Olea de la Fuente^{am}, Guillermo Plaza^{an,ao}, Francisco Javier Puertas Cuesta^{ap}, Claudio Rabec^{aq}, Pilar Resano^a, David Rigau^{ar}, Alejandra Roncero^{as}, Concepción Ruiz^u, Neus Salord^{ak}, Adriana Saltijeral^{at}, Gabriel Sampol Rubio^{cau}, M. Ángeles Sánchez Quiroga^{av,c}, Óscar Sans Capdevila^{aw}, Carlos Teixeira^{ax}, Francisco Tinahones Madueño^{ay,bf}, Sônia Maria Togeiro^{az}, María Fernanda Troncoso Acevedo^{ba}, Leslie Katherine Vargas Ramírez^{bb}, Joao Winck^{bc}, Nerea Zabala Urionaguena^{bd}, Carlos Egea^{c,be} y el Spanish Sleep Network

^a Unidad de Sueño, Departamento de Neumología, Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara, España

^b Departamento de Medicina, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España

^c Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Madrid, España

^d Neumología, Unidad Multidisciplinar de Sueño (UMS), Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España

Primer apartado: Sueño Epidemiología

Segundo apartado sobre AOS

Otros: patología del sueño en otros contextos, diseño de atención y desarrollo de las unidades de sueño.

Factores de riesgo

Table 1. Risk Factors and Clinical Features of Obstructive Sleep Apnea

Characteristic	Measure ^a
Risk factors	Odds ratio
Weight	
Overweight vs normal weight	2.3-3.4
Obese vs normal weight	4.0-10.5
Male sex (vs female)	1.7-3.0
Age (per 10-y increment)	1.4-3.2
Postmenopausal state in women	2.8-4.3
Enlarged upper airway soft tissues (eg, tonsils, adenoids, tongue)	Unknown
Craniofacial abnormalities (eg, retrognathia, micrognathia)	Unknown

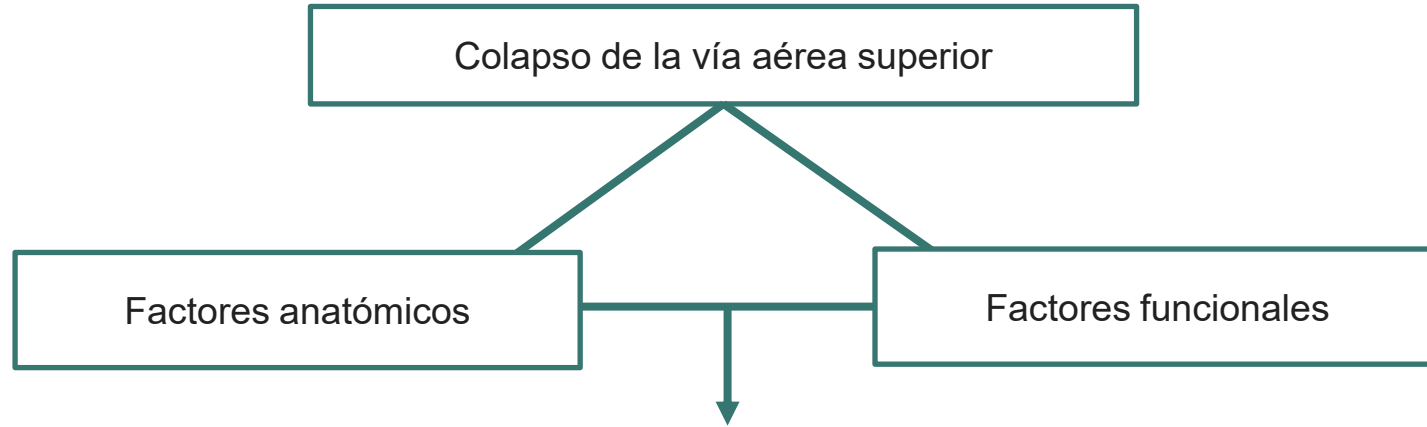
Solo 11% de hombres y 3% de mujeres de peso normal desarrollan AOS: rol distribución grasa estrogénica (Brasil, 2010)

Posible rol: distribución grasa estrogénica

Cualquier edad, promedio 40 y 50 años

- Espacio crico-mentoniano menor de 1,5 cm
- Mallampati. (OR de presentar AOS se incrementó en >6 veces por cada punto)

Fisiopatología



Modelo fisiopatológico PALM

P (Pcrit): Presión crítica de cierre faríngeo

A (Arousal): Disminución del umbral del despertar respiratorio

L (Loop gain): Aumento de la ganancia del control ventilatorio

M (Muscular): Actividad de los músculos dilatadores de la vía aérea superior

Fisiopatología



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Escalas



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



• Escala de Epworth: medida subjetiva de la somnolencia diurna

SITUACION	0. NUNCA SE QUEDA DORMIDO 0	1. ESCASA PROBABILIDAD DE QUEDARSE DORMIDO 1	2. MODERADA PROBABILIDAD DE QUEDARSE DORMIDO 2	3. ALTA PROBABILIDAD DE QUEDARSE DORMIDO 3
 Sentado leyendo	 0	 1	 2	 3
 Mirando TV				
 Sentado e inactivo en un lugar público				
 Como pasajero en un carro durante una hora de marcha continua				
 Acostado, descansando en la tarde				
 Sentado y conversando con alguien				
 Sentado, tranquilo, después de un almuerzo sin alcohol				
 En un carro, mientras se detiene unos minutos en un trancón				

Validación de la Escala de Somnolencia de Epworth. Revista de Salud Pública

Menos utilizadas

BERLIN
OSA 50
NoSAS

Escalas



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Table 2. Methods to Identify Obstructive Sleep Apnea (OSA)

Metric	Description	Additional information	Sensitivity, % ^a	Specificity, % ^a
Questionnaire				
Berlin Questionnaire	Eleven items grouped in 3 domains: snoring/apneas, fatigue/sleepiness, and obesity/hypertension. Range, 0-3; 0 indicates the lowest risk and 2-3 indicate high risk of OSA.	Developed for assessing sleep apnea risk in the primary care setting.	77 (73-81)	44 (38-51)
STOP-Bang questionnaire	Eight items assess snoring, sleepiness, apneas, hypertension, obesity, neck girth, age, and sex. Range 0-8; 0 indicates the lowest risk of OSA.	Developed for sleep apnea screening in the preoperative setting.	90 (86-93)	36 (29-44)
Epworth Sleepiness Scale	Self-administered assessment of sleep tendency in 8 common situations. Range 0-24; 0 indicates the least sleepy and greater than 10 indicates excessive sleepiness.	Widely used for assessing sleepiness and response of sleepiness to therapy; not useful in screening for OSA.	47 (35-59)	62 (56-68)

Cuestionario



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Historia clínica

- Patrón de sueño
- Hora de acostarse
- Hora de levantarse
- Cuántas veces se levanta en la noche
- Cómo se siente al despertar en la mañana



Cuestionario al compañero de cama

- Describa la forma de dormir incluyendo cualquier tipo de actividad
- Se queda dormido durante del día
- Le ha observado pausas respiratorias, movimiento de piernas o sonambulismo



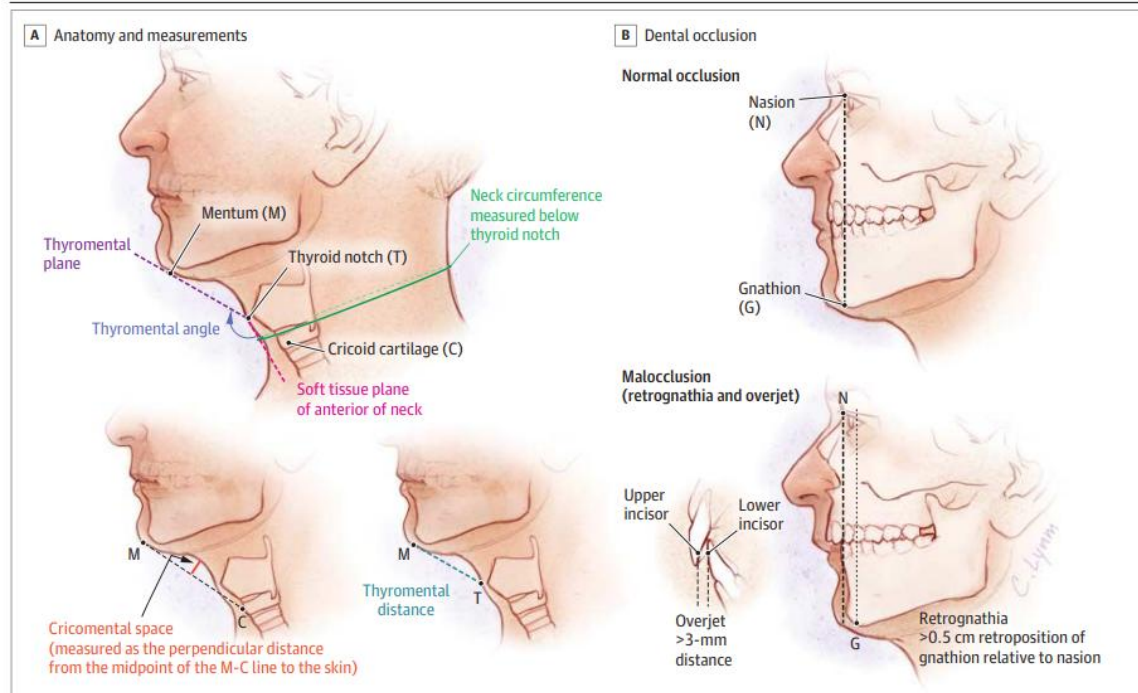
Antecedentes y Examen físico



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Figure 1. Craniofacial Anatomy and Surface Measurements



The Rational Clinical Ex

Does This Patient
The Rational Clin

Kathryn A. Myers, MD, EdM, FRCI

» Author Affiliations

Antecedentes

- Patológicos
- Farmacológico
- Familiares

Antecedentes y Examen físico



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Figure 3. Mallampati Classification System



Manifestaciones Clínicas

No hay ningún síntoma clínico ni signo que sea patognomónico

Tríada típica:

Ronquido + apneas observadas + hipersomnolencia diurna

Clinical symptoms and signs	Prevalence, %
Excessive sleepiness, fatigue, or unrefreshing sleep	73-90
Snoring most nights	50-60
Witnessed breathing pauses, choking, or gasping during sleep	10-15
Nocturia (2 or more times per night)	30
Nocturnal gastroesophageal reflux	50-75
Morning headache	12-18

Otros: sudoración profusa, pesadillas, caídas de cama / movimientos

El insomnio usualmente no es típico en AOS (40-60% no presentan ambas)

73%-82% de los individuos con hipertensión resistente

76%-85% de aquellos con FA

65%-85% de las personas con DM tipo 2

71% de los individuos con ACV

Manifestaciones Clínicas



Síntomas nocturnos	Síntomas diurnos
Ronquidos	Excesiva somnolencia diurna
Apneas	Sueño no reparador
Episodios asfícticos	Cansancio crónico
Movimientos anormales	Cefalea matutina
Despertares frecuentes	Irritabilidad
Nicturia	Apatía
Sueño agitado	Depresión
Insomnio	Dificultades de concentración
Pesadillas	Pérdida de memoria
Sudoración profusa	Disminución de la libido, impotencia
Reflujo gastroesofágico	

Manifestaciones Clínicas



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



- Una mayor circunferencia del cuello incrementa el riesgo de AOS. Un perímetro cervical mayor de 43 cm en hombres y de 40 cm en mujeres sugiere la posibilidad de AOS.
- Signos de falla cardíaca derecha

Clasificación

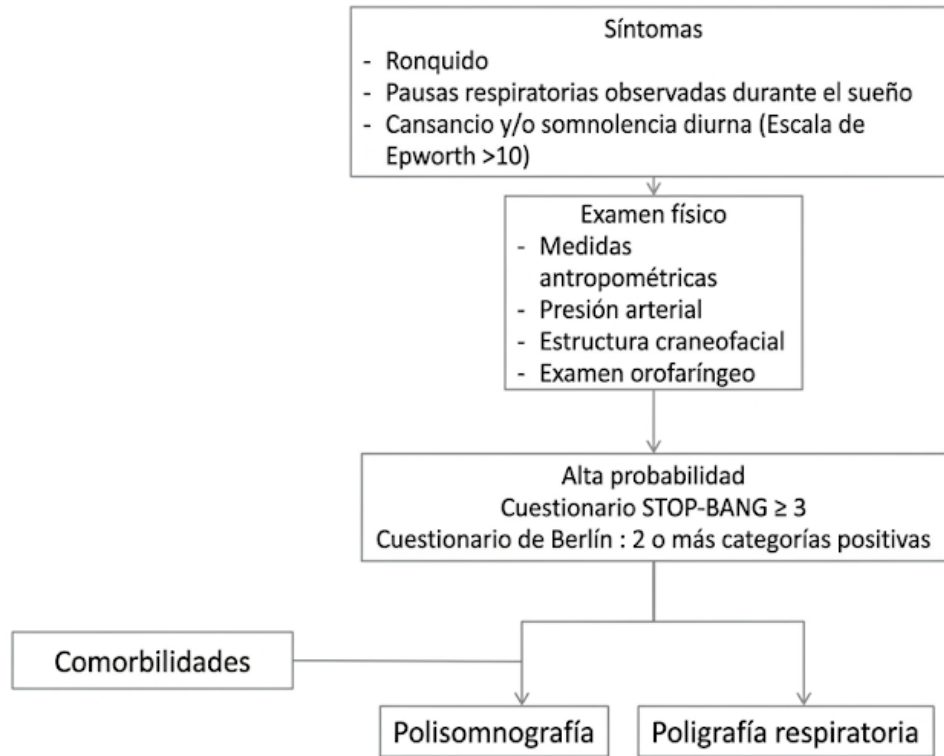
Gravedad de la AOS	Rango del IAH (eventos/hora)
AOS leve	IAH 5 a 15 eventos/hora
AOS moderada	IAH 15 a 30 eventos/hora
AOS severa	IAH > 30 eventos/hora

Según el índice de severidad, basada en el índice de apnea – hipopnea (IAH) por consenso

Nueva propuesta

Clasificación de Baveno 2021

C Mild symptoms Major end-organ Impact		D Severe symptoms Major end-organ Impact		Recurrent/ poorly controlled	End-organ impact/comorbidity
A Mild symptoms Minor end-organ Impact		B Severe symptoms Minor end-organ Impact			
ESS <11 No hypersomnia Insomnia ⁻		ESS ≥11 Hypersomnia Insomnia ⁺			
Symptoms					



Páez S, Vargas-Ramirez L. Apnea Obstruictiva del Sueño .
Texto de *Medicina Interna: Aprendizaje basado en problemas*. ACMI. 2ª Edición. 2022 .

Complicaciones



**HIPERTENSIÓN
ARTERIAL**
(30-83%)



FALLA CARDÍACA
(12-53%)



**ENFERMEDAD
CARDÍACA
ISQUÉMICA**
(30-58%)

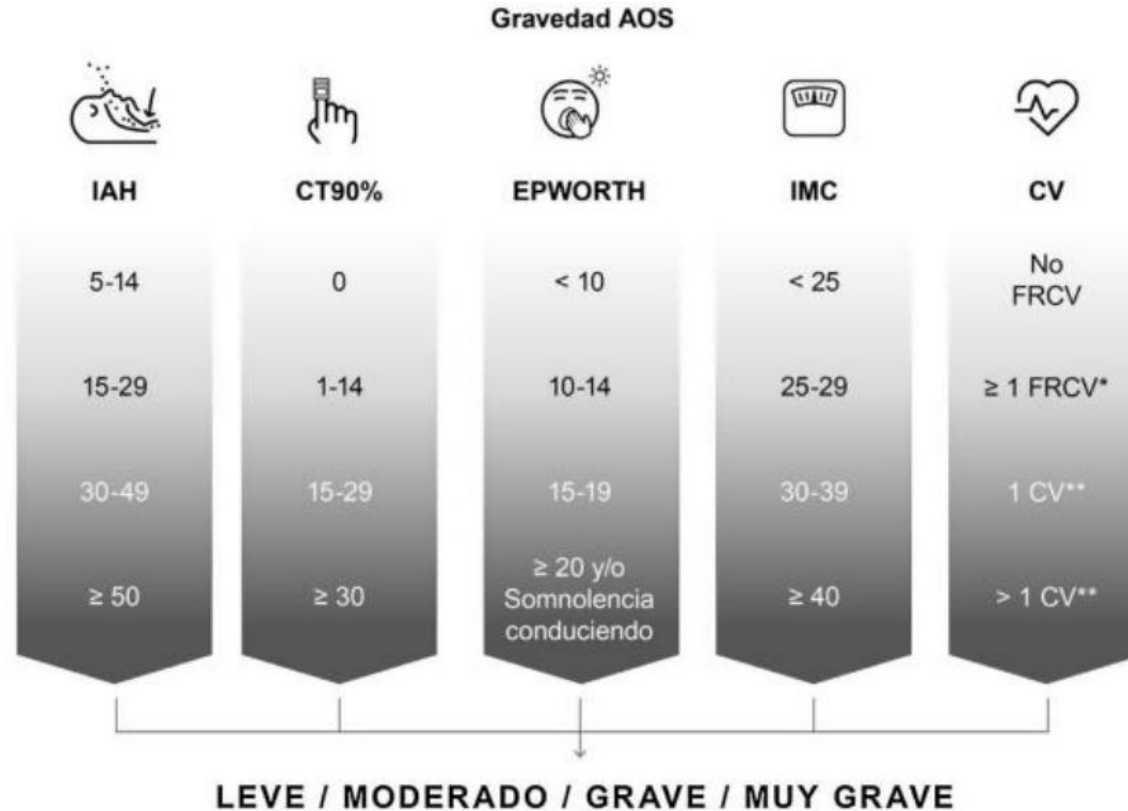


ACV
(43-91%)



**ENFERMEDAD
RENAL Y DIÁLISIS**
>50%

Valoración de la gravedad de la apnea obstructiva del sueño (AOS)



*FRCV: HTA, DM2 o DLP
**CV: CI, arritmia, EVC o ICC



Swedish Guideline: Supportive matrix for first line treatment decision in obstructive sleep apnea

Symptoms and Apnea-Hypopnea-Index (AHI)

Comorbidity and age	Cardio-metabolic comorbidity	Age	No, asymptomatic			Yes, symptomatic			<u>Treatment indication</u>
			AHI 5 till <15/h	AHI 15 till <30/h	AHI ≥30/h	AHI 5 till <15/h	AHI 15 till <30/h	AHI ≥30/h	
	None or well controlled								
	None or well controlled	>65y	1	1	2	3	4	5	Very weak Weak Moderate Strong Very strong
		≤65y	1	2	3	3	4	5	
	In-sufficiently controlled	>65y	1	1	3	3	4	5	
		≤65y	1	3	4	3	4	5	

1=Very weak, 2=Weak, 3=Moderate, 4 Strong, 5=Very strong



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



SOSPECHA DE AOS



- **Anamnesis específica:** (e.c., Cuestionarios Epworth, STOP-BANG)
- **Exploración física VAS:** (Vía Aérea Superior: despierto/dormido DISE)
- **Estudio complementario:** (Estudio de sueño, radiografía cefalométrica)



TRATAMIENTO

Medidas higiénico-dietéticas



CPAP



DISPOSITIVOS
ORALES



CIRUGÍA
DE VAS



TERAPIA
MIOFUNCIONAL
Y OTROS

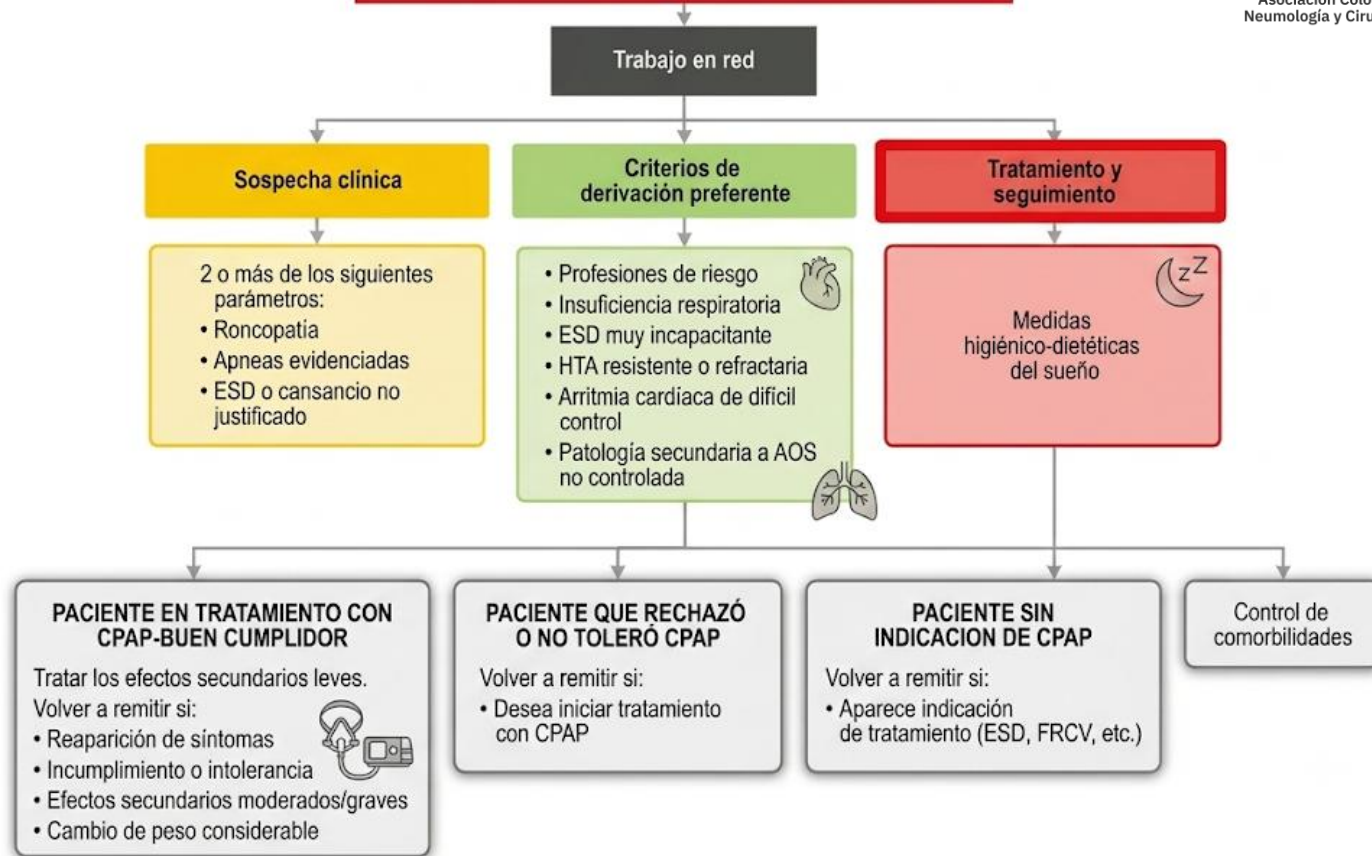


4
P's

- Predictiva
- Preventiva
- Personalizada
- Participativa

Validación de la Escala de Somnolencia de Epworth.
Revista de Salud Pública, 9 (4) 558-567

Papel de la medicina de atención primaria en el manejo de la AOS



Diagnóstico



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Polisomnografía: prueba de sueño que utiliza diversos métodos para registrar de manera simultánea y continua parámetros neurofisiológicos, cardiopulmonares y otros parámetros fisiológicos durante varias horas, usualmente durante toda una noche (PSG nocturna)

Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
PSG estándar (≥ 7 canales): EEG, EOG, EMG de mentón y extremidades, ECG, registros de flujo aéreo, esfuerzo respiratorio, saturación de oxígeno. Técnico está presente de forma continua.	PSG portátil (≥ 7 canales): Iguales al nivel I, excepto que un monitor de FC puede reemplazar ECG No hay asistencia técnica continua.	Poligrafía (≥ 4 canales): Estudio cardiorrespiratorio que incluye ventilación (al menos 2 canales de mov respiratorio o mov respiratorio y flujo aéreo), FC o ECG, y SpO₂. Requiere personal para preparación, pero no es necesaria intervención durante estudios	Registros continuos (1-2 canales): 1 o 2 bioparámetros, en los que se utilizan dispositivos que miden un mínimo de un parámetro, generalmente la SpO₂ + otro (usualmente flujo respiratorio)

Objetivos del tratamiento



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



- Resolver los signos y síntomas de la enfermedad
- Restaurar la calidad del sueño, Normalizar el IAH
- Mejorar en lo posible la saturación
- Reducir el riesgo de complicaciones
- Disminuir costos de la enfermedad



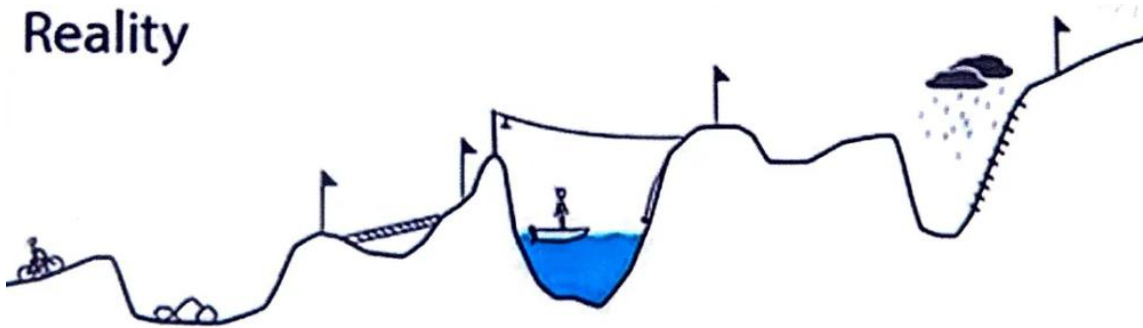
Grote L, Hedner J, Isacsson G, et al. Swedish Guidelines for First-Line Treatment Decision in Obstructive Sleep Apnea—A Supportive Matrix. *Diagnostics*. 2023;13(6):1179.

Como debería ser el diagnóstico del SAHOS



Como realmente es

Reality



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



AASIM
American Academy of
SLEEP MEDICINE™



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Conclusiones

El SAHOS es una enfermedad sistémica, no solo un trastorno del sueño

El diagnóstico temprano depende de un alto índice de sospecha

El tratamiento debe ser individualizado y centrado en el fenotipo del paciente

Tratar el SAHOS mejora la calidad de vida y puede modificar el pronóstico clínico, requiriendo un abordaje multidisciplinario



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



VI SIMPOSIO REGIONAL ACMI

¿Y usted como duerme?

GRACIAS

